BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO

MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN VÀ HỒ SƠ BỆNH ÁN

Giảng viên bộ môn	:	**Trần Anh Đạt**	
Lớp	:	**D24CQGA01-B**	
Nhóm	:	**09**	
Họ và tên	:	**Bùi Quang Hưng**	**(MSV:B24DCGA061)**
		Nguyễn Mạnh Kiên	**(MSV:B24DCGA081)**
		Nguyễn Quang Minh	**(MSV:B24DCGA097)**

Hà Nội – 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, tại các bệnh viện và cơ sở y tế, lượng thông tin về bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, thuốc men được cập nhật hàng ngày là vô cùng lớn. Nếu vẫn áp dụng các phương pháp lưu trữ thủ công như sổ sách, giấy tờ thì trong công tác quản lý không chỉ tốn nhiều thời gian và công sức mà còn có nguy cơ để mất dữ liệu.

Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học sẽ cho phép các bác sĩ truy xuất lịch sử bệnh lý của bệnh nhân chỉ trong vài giây, giúp đưa ra những chẩn đoán chính xác và kịp thời. Đồng thời, công tác quản lý dược phẩm, hóa đơn và doanh thu cũng trở nên minh bạch, giảm thiểu tối đa những sai sót do yếu tố con người gây ra.

Xuất phát từ thực trạng và nhu cầu cấp thiết đó, chúng em đã quyết định lựa chọn xây dựng cơ sở dữ liệu "Quản lý bệnh viện và hồ sơ bệnh án" để nghiên cứu và triển khai. Báo cáo này sẽ tập trung vào việc phân tích các quy trình nghiệp vụ y tế, từ đó thiết kế mô hình thực thể liên kết ER, chuẩn hóa dữ liệu và thực thi các truy vấn quản lý cơ bản.

Dù đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để đề tài này ngày càng hoàn thiện và mang tính ứng dụng cao hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
CHƯƠNG I: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT E-R 4
1.1. Xác định các thực thể và tập thuộc tính 4
1.1.1. Nhóm thực thể con người và tổ chức 4
1.1.2. Nhóm thực thể quản lý truy cập 4
1.1.3. Nhóm thực thể chuyên môn 4
1.1.4. Nhóm thực thể tài chính 4
1.2. Mối quan hệ giữa các thực thể 5
1.2.1. Mối quan hệ giữa con người và tổ chức 5
1.2.2. Mối quan hệ quản lý truy cập 5
1.2.3. Mối quan hệ chuyên môn và hồ sơ bệnh án 5
1.2.4. Mối quan hệ đơn thuốc và thuốc 5
1.2.5. Mối quan hệ tài chính 5
1.3. Mô hình ER 6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỨC LOGIC 6
2.1. Xác định các phụ thuộc hàm 6
2.1.1. Bảng “Khoa” 6
2.1.2. Bảng “Nhân Viên Y Tế” 7
2.1.3. Bảng “Bác Sĩ” 7
2.1.4. Bảng “Bệnh Nhân” 8
2.1.5. Bảng “Tài Khoản” 8
2.1.6. Bảng “Quyền” 9
2.1.7. Bảng “Hồ Sơ Bệnh Án” 9
2.1.8. Bảng “Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh” 10
2.1.9. Bảng “Phiếu Kết Quả Khám Bệnh” 10
2.1.10. Bảng “Thuốc” 11
2.1.11. Bảng “Đơn Thuốc” 11
2.1.12. Bảng “Chi Tiết Đơn Thuốc” 12
2.1.13. Bảng “Hóa Đơn Thanh Toán” 12
2.2. Xác định khóa chính, khóa ngoại của các thực thể 13
2.3. Chuẩn hóa dữ liệu 14

2.3.1. Bảng “Khoa”: 14
2.3.2. Bảng “Nhân Viên Y Tế”..... 14
2.3.3. Bảng “Bác Sĩ”..... 14
2.3.4. Bảng “Bệnh Nhân” 15
2.3.5. Bảng “Tài Khoản” 15
2.3.6. Bảng “Quyền” 16
2.3.7. Bảng “Hồ Sơ Bệnh Án”..... 16
2.3.8. Bảng “Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh” 16
2.3.9. Bảng “Phiếu Kết Quả Khám Bệnh” 17
2.3.10. Bảng “Thuốc” 17
2.3.11. Bảng “Đơn Thuốc”..... 17
2.3.12. Bảng “Chi Tiết Đơn Thuốc”..... 18
2.3.13. Bảng “Hóa Đơn Thanh Toán” 18
CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU 19
3.1. Cài đặt bảng và ràng buộc 19
3.2. Một số câu lệnh sql cơ bản 19
KẾT LUẬN 25

CHƯƠNG I: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT E-R

1.1. Xác định các thực thể và tập thuộc tính

Trong giai đoạn thiết kế mức quan niệm, hệ thống được chia thành các nhóm thực thể chính dựa trên vai trò con người, quy trình nghiệp vụ và quản lý dữ liệu chuyên môn.

1.1.1. Nhóm thực thể con người và tổ chức

Khoa: MaKhoa, TenKhoa, ViTri, SDT.

Nhân Viên Y Tế: MaNV, HoTen, CCCD, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, ChucVu, MaKhoa.

Bác Sĩ: MaNV, ChuyenMon, BangCap, SoChungChiHanhNghe.

*(Thực thể chuyên biệt hóa từ **Nhân Viên Y Tế**)*

Bệnh Nhân: MaBN, HoTen, CCCD, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, BHYT.

1.1.2. Nhóm thực thể quản lý truy cập

Tài Khoản: TenDangNhap, MatKhau, MaQuyen, MaNV (nếu là nhân viên), MaBN (nếu là bệnh nhân).

Quyền: MaQuyen, TenQuyen (Admin/NhanVien/BenhNhan).

1.1.3. Nhóm thực thể chuyên môn

Hồ Sơ Bệnh Án: MaHS, NgayTao, NhomMau, TienSuBenh, DiUng, MaBN.

Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh: MaPhieuDK, NgayKham, GioKham, TrangThai, MaBN, MaNV.

Phiếu Kết Quả Khám Bệnh: MaPhieuKQ, NgayKham, TrieuChung, ChanDoan, MaHS, MaNV.

Thuốc: MaThuoc, TenThuoc, DonVi, DonGia.

Đơn Thuốc: MaDonThuoc, NgayKeDon, MaPhieuKQ.

Chi Tiết Đơn Thuốc: MaDonThuoc, MaThuoc, SoLuong, LieuLuong.

1.1.4. Nhóm thực thể tài chính

Hóa Đơn Thanh Toán: MaHD, NgayLap, TongTien, MucGiamBHYT, MaBN, MaNV.

1.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

1.2.1. Mối quan hệ giữa con người và tổ chức

Khoa — Nhân Viên Y Tế (1-n): một khoa có thể có nhiều nhân viên y tế làm việc nhưng mỗi nhân viên chỉ thuộc về sự quản lý của một khoa duy nhất tại một thời điểm.

Nhân Viên Y Tế — Bác Sĩ (1-1): đây là mối quan hệ chuyên biệt hóa. Một bác sĩ thực chất là một nhân viên y tế nhưng có thêm các đặc thù về chuyên môn y khoa. Mã nhân viên đóng vai trò vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại để liên kết hai thực thể này.

1.2.2. Mối quan hệ quản lý truy cập

Quyền — Tài Khoản (1-n): một quyền có thể được cấp cho nhiều tài khoản khác nhau, nhưng mỗi tài khoản chỉ được gán một vai trò quyền hạn chính để kiểm soát truy cập.

Nhân Viên/Bệnh Nhân — Tài Khoản (1-1): mỗi nhân viên hoặc bệnh nhân chỉ được cấp duy nhất một tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

1.2.3. Mối quan hệ chuyên môn và hồ sơ bệnh án

Bệnh Nhân — Hồ Sơ Bệnh Án (1-1): mỗi bệnh nhân có một hồ sơ bệnh án duy nhất lưu trữ toàn bộ lịch sử bệnh lý trọn đời tại bệnh viện.

Bệnh Nhân — Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh (1-n): một bệnh nhân có thể đến khám nhiều lần, mỗi lần sẽ lập một phiếu đăng ký khám bệnh khác nhau.

Hồ Sơ Bệnh Án — Phiếu Kết Quả Khám (1-n): một hồ sơ bệnh án gốc sẽ chứa nhiều phiếu kết quả khám bệnh từ các lần thăm khám khác nhau.

Bác Sĩ — Phiếu Kết Quả Khám (1-n): một bác sĩ thực hiện khám và chịu trách nhiệm chuyên môn cho nhiều phiếu kết quả khám bệnh.

Phiếu Kết Quả — Đơn Thuốc (1-1): mỗi lần thăm khám dẫn đến một kết luận chẩn đoán sẽ đi kèm với một đơn thuốc duy nhất.

1.2.4. Mối quan hệ đơn thuốc và thuốc

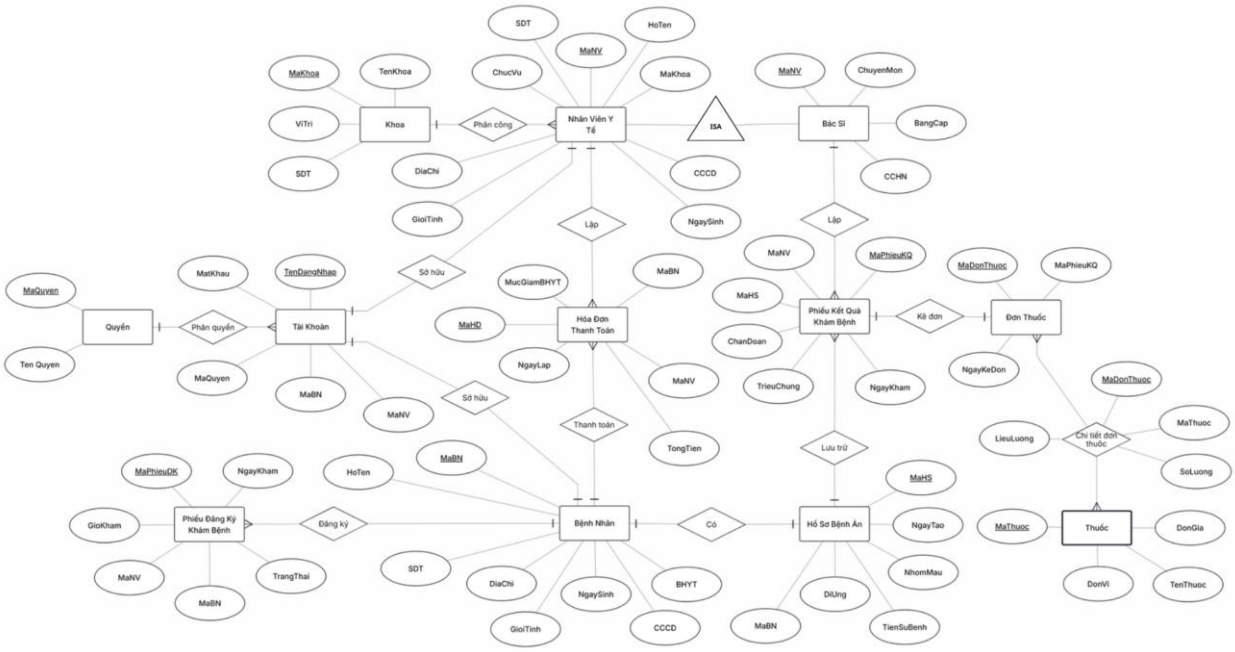
Đơn Thuốc — Thuốc (n-n): một đơn thuốc có thể kê nhiều loại thuốc, và một loại thuốc có thể nằm trong nhiều đơn thuốc của các bệnh nhân khác nhau. Mối quan hệ này được tách thành thực thể trung gian *Chi Tiết Đơn Thuốc* để đảm bảo dạng chuẩn

1.2.5. Mối quan hệ tài chính

Bệnh Nhân — Hóa Đơn (1-n): một bệnh nhân phải thanh toán nhiều hóa đơn tương ứng với các lần khám hoặc các dịch vụ sử dụng.

Nhân Viên (Thu Ngân) — Hóa Đơn (1-n): một nhân viên hành chính/thu ngân có thể lập và xử lý rất nhiều hóa đơn viện phí cho bệnh nhân.

1.3. Mô hình ER



-Sơ đồ mô hình ER-

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỨC LOGIC

2.1. Xác định các phụ thuộc hàm

2.1.1. Bảng "Khoa"

Tập thuộc tính: Khoa = {MaKhoa, TenKhoa, ViTri, SDT}

Kí hiệu:

A: MaKhoa

B: TenKhoa

C: ViTri

D: SDT

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaKhoa → TenKhoa

MaKhoa → ViTri

MaKhoa → SDT

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X1:

X1 = {A → B, A → C, A → D}

2.1.2. Bảng "Nhân Viên Y Tế"

Tập thuộc tính: NhanVien = {MaNV, HoTen, CCCD, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, ChucVu, MaKhoa}

Kí hiệu:

A: MaNV

B: HoTen

C: CCCD

D: NgaySinh

E: GioiTinh

F: DiaChi

G: SDT

H: ChucVu

I: MaKhoa

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaNV → HoTen

MaNV → CCCD

MaNV → NgaySinh

MaNV → GioiTinh

MaNV → DiaChi

MaNV → SDT

MaNV → ChucVu

MaNV → MaKhoa

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X2:

X2 = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F, A → G, A → H, A → I}

2.1.3. Bảng "Bác Sĩ"

Tập thuộc tính: BacSi = {MaNV, ChuyenMon, BangCap, SoChungChiHanhNghe}

Kí hiệu:

A: MaNV

B: ChuyenMon

C: BangCap

D: SoChungChiHanhNghe

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaNV → ChuyenMon

MaNV → BangCap

MaNV → SoChungChiHanhNghe

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X3:

X3 = {A → B, A → C, A → D}

2.1.4. Bảng "Bệnh Nhân"

Tập thuộc tính: BenhNhan = {MaBN, HoTen, CCCD, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, BHYT}

Kí hiệu:

A: MaBN

B: HoTen

C: CCCD

D: NgaySinh

E: GioiTinh

F: DiaChi

G: SDT

H: BHYT

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaBN → HoTen

MaBN → CCCD

MaBN → NgaySinh

MaBN → GioiTinh

MaBN → DiaChi

MaBN → SDT

MaBN → BHYT

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X4:

X4 = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F, A → G, A → H}

2.1.5. Bảng "Tài Khoản"

Tập thuộc tính: TaiKhoan = {TenDangNhap, MatKhau, MaQuyen, MaNV, MaBN}

Kí hiệu:

A: TenDangNhap

B: MatKhau

C: MaQuyen

D: MaNV

E: MaBN

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

TenDangNhap → MatKhau

TenDangNhap → MaQuyen

TenDangNhap → MaNV

TenDangNhap → MaBN

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X5:

X5 = {A → B, A → C, A → D, A → E}

2.1.6. Bảng "Quyền"

Tập thuộc tính: Quyen = {MaQuyen, TenQuyen}

Kí hiệu:

A: MaQuyen

B: TenQuyen

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaQuyen → TenQuyen

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X6:

X6 = {A → B}

2.1.7. Bảng "Hồ Sơ Bệnh Án"

Tập thuộc tính: HoSoBenhAn = {MaHS, NgayTao, NhomMau, TienSuBenh, DiUng, MaBN}

Kí hiệu:

A: MaHS

B: NgayTao

C: NhomMau

D: TienSuBenh

E: DiUng

F: MaBN

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaHS → NgayTao

MaHS → NhomMau

MaHS → TienSuBenh

MaHS → DiUng

MaHS → MaBN

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X7:

X7 = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F}

2.1.8. Bảng "Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh"

Tập thuộc tính: PhieuDangKyKhamBenh = { MaPhieuDK, NgayKham, GioKham, TrangThai, MaBN, MaNV}

Kí hiệu:

A: MaPhieuDK

B: NgayKham

C: GioKham

D: TrangThai

E: MaBN

F: MaNV

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaPhieuDK → NgayKham

MaPhieuDK → GioKham

MaPhieuDK → TrangThai

MaPhieuDK → MaBN

MaPhieuDK → MaNV

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X8:

X8 = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F}

2.1.9. Bảng "Phiếu Kết Quả Khám Bệnh"

Tập thuộc tính: PhieuKQ = {MaPhieuKQ, NgayKham, TrieuChung, ChanDoan, MaHS, MaNV}

Kí hiệu:

A: MaPhieuKQ

B: NgayKham

C: TrieuChung

D: ChanDoan

E: MaHS

F: MaNV

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaPhieuKQ → NgayKham

MaPhieuKQ → TrieuChung

MaPhieuKQ → ChanDoan

MaPhieuKQ → MaHS

MaPhieuKQ → MaNV

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X9:

X9 = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F}

2.1.10. Bảng "Thuốc"

Tập thuộc tính: Thuoc = {MaThuoc, TenThuoc, DonVi, DonGia}

Kí hiệu:

A: MaThuoc

B: TenThuoc

C: DonVi

D: DonGia

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaThuoc → TenThuoc

MaThuoc → DonVi

MaThuoc → DonGia

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X10:

X10 = {A → B, A → C, A → D}

2.1.11. Bảng "Đơn Thuốc"

Tập thuộc tính: DonThuoc = {MaDonThuoc, NgayKeDon, MaPhieuKQ}

Kí hiệu:

A: MaDonThuoc

B: NgayKeDon

C: MaPhieuKQ

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaDonThuoc → NgayKeDon

MaDonThuoc → MaPhieuKQ

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X11:

X11 = {A → B, A → C}

2.1.12. Bảng "Chi Tiết Đơn Thuốc"

Tập thuộc tính: ChiTietDonThuoc = {MaDonThuoc, MaThuoc, SoLuong, LieuLuong}

Kí hiệu:

A: MaDonThuoc

B: MaThuoc

C: SoLuong

D: LieuLuong

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

{MaDonThuoc, MaThuoc} → SoLuong

{MaDonThuoc, MaThuoc} → LieuLuong

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X12:

X12 = {AB → C, AB → D}

2.1.13. Bảng "Hóa Đơn Thanh Toán"

Tập thuộc tính: HoaDon = {MaHD, NgayLap, TongTien, MucGiamBHYT, MaBN, MaNV}

Kí hiệu:

A: MaHD

B: NgayLap

C: TongTien

D: MucGiamBHYT

E: MaBN

F: MaNV

Xác định các phụ thuộc hàm bao gồm:

MaHD → NgayLap

MaHD → TongTien

MaHD → MucGiamBHYT

MaHD → MaBN

MaHD → MaNV

Ta biểu diễn dưới dạng tập phụ thuộc hàm X13:

X13 = {A → B, A → C, A → D, A → E, A → F }

2.2. Xác định khóa chính, khóa ngoại của các thực thể

Dựa trên kết quả phân tích phụ thuộc hàm, các thực thể được chuyển đổi sang các bảng quan hệ với việc xác định khóa chính để đảm bảo tính duy nhất và khóa ngoại để duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

STT	Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Khoa	MaKhoa	
2	Nhân Viên Y Tế	MaNV	MaKhoa
3	Bác Sĩ	MaNV	MaNV
4	Bệnh Nhân	MaBN	
5	Tài Khoản	TenDangNhap	MaQuyen, MaNV, MaBN
6	Quyền	MaQuyen	
7	Hồ Sơ Bệnh Án	MaHS	MaBN
8	Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh	MaPhieuDK	
9	Phiếu Kết Quả Khám Bệnh	MaPhieuKQ	MaHS, MaNV
10	Thuốc	MaThuoc	
11	Đơn Thuốc	MaDonThuoc	MaPhieuKQ
12	Chi Tiết Đơn Thuốc	{MaDonThuoc, MaThuoc}	MaDonThuoc, MaThuoc
13	Hóa Đơn Thanh Toán	MaHD	MaBN, MaNV

-Bảng tổng hợp hệ thống khóa-

Ghi chú:

Mối quan hệ chuyên biệt hóa (Bác Sĩ – Nhân Viên Y Tế): bảng *Bác Sĩ* sử dụng MaNV vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại. Điều này bắt buộc một bác sĩ phải tồn tại thông tin cơ bản trong bảng *Nhân Viên Y Tế* trước khi có các thông tin chuyên môn (bằng cấp, chứng chỉ).

Thực thể trung gian (Chi Tiết Đơn Thuốc): khóa chính là sự kết hợp của MaDonThuoc và MaThuoc. Ràng buộc này đảm bảo tính toàn vẹn: trong một đơn thuốc, mỗi loại thuốc chỉ xuất hiện duy nhất một dòng.

Quản lý truy cập (Tài Khoản): các khóa ngoại MaNV và MaBN cho phép nhận giá trị *null*. Nếu tài khoản thuộc về nhân viên thì MaBN sẽ để trống và ngược lại. Điều này giúp hệ thống linh hoạt trong việc cấp tài khoản cho nhiều đối tượng khác nhau.

2.3. Chuẩn hóa dữ liệu

2.3.1. Bảng "Khoa":

Cấu trúc: Khoa = {MaKhoa, TenKhoa, ViTri, SDT}

Khóa chính: MaKhoa

Khóa ngoại: Không

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính đều là thuộc tính đơn tử.
Đạt chuẩn 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính (MaKhoa).
Đạt chuẩn 3NF do không tồn tại thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa.
Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của mọi phụ thuộc hàm (MaKhoa) đều đóng vai trò là siêu khóa.

2.3.2. Bảng "Nhân Viên Y Tế"

Cấu trúc: NhanVien = {MaNV, HoTen, CCCD, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, ChucVu, MaKhoa}

Khóa chính: MaNV

Khóa ngoại: MaKhoa

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì mọi thuộc tính đều là thuộc tính đơn tử, không chứa nhóm lặp.

Đạt chuẩn 2NF vì tập khóa chỉ gồm một thuộc tính duy nhất là MaNV, do đó mọi thuộc tính phi khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính.

Đạt chuẩn 3NF vì không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa; các thông tin như HoTen, CCCD, SDT đều mô tả trực tiếp cho nhân viên.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của mọi phụ thuộc hàm là MaNV, đóng vai trò là siêu khóa của bảng.

2.3.3. Bảng "Bác Sĩ"

Cấu trúc: BacSi = {MaNV, ChuyenMon, BangCap, SoChungChiHanhNghe}

Khóa chính: MaNV

Khóa ngoại: MaNV

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF do các giá trị trong các cột đều là nguyên tố.

Đạt chuẩn 2NF vì các thuộc tính chuyên môn và bằng cấp phụ thuộc hoàn toàn vào mã nhân viên định danh.

Đạt chuẩn 3NF vì không có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa ChuyenMon, BangCap và SoChungChiHanhNghe.

Đạt chuẩn BCNF vì MaNV là siêu khóa duy nhất xác định tất cả các thuộc tính còn lại.

2.3.4. Bảng "Bệnh Nhân"

Cấu trúc: BenhNhan = {MaBN, HoTen, CCCD, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SDT, BHYT}

Khóa chính: MaBN

Khóa ngoại: Không

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF do cấu trúc bảng không chứa các thuộc tính đa trị.

Đạt chuẩn 2NF vì mọi thông tin cá nhân của bệnh nhân đều phụ thuộc vào mã bệnh nhân.

Đạt chuẩn 3NF vì không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính không khóa khác.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của các phụ thuộc hàm (MaBN) đều là siêu khóa.

2.3.5. Bảng "Tài Khoản"

Cấu trúc: TaiKhoan = {TenDangNhap, MatKhau, MaQuyen, MaNV, MaBN}

Khóa chính: TenDangNhap

Khóa ngoại: MaQuyen, MaNV, MaBN

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì các trường dữ liệu đều là giá trị đơn.

Đạt chuẩn 2NF vì các thuộc tính MatKhau, MaQuyen và các khóa ngoại phụ thuộc vào TenDangNhap.

Đạt chuẩn 3NF do không có phụ thuộc bắc cầu; việc MaNV và MaBN có thể trống *(null)* không vi phạm quy tắc này vì chúng phụ thuộc trực tiếp vào định danh tài khoản.

Đạt chuẩn BCNF vì mọi phụ thuộc hàm đều có vế trái là siêu khóa TenDangNhap.

2.3.6. Bảng "Quyền"

Cấu trúc: Quyen = {MaQuyen, TenQuyen}

Khóa chính: MaQuyen

Khóa ngoại: Không

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì các giá trị thuộc tính là đơn tử.

Đạt chuẩn 2NF vì TenQuyen và MoTa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính MaQuyen.

Đạt chuẩn 3NF do không tồn tại phụ thuộc bắc cầu.

Đạt chuẩn BCNF vì mọi vế trái của phụ thuộc hàm đều là siêu khóa.

2.3.7. Bảng "Hồ Sơ Bệnh Án"

Cấu trúc: HoSoBenhAn = {MaHS, NgayTao, NhomMau, TienSuBenh, DiUng, MaBN}

Khóa chính: MaHS

Khóa ngoại: MaBN

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF do các thuộc tính đều có giá trị đơn tử.

Đạt chuẩn 2NF vì các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào MaHS.

Đạt chuẩn 3NF vì các thuộc tính lâm sàng và mã bệnh nhân liên kết trực tiếp với mã hồ sơ, không thông qua thuộc tính trung gian nào.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của các phụ thuộc hàm là MaHS, đóng vai trò siêu khóa.

2.3.8. Bảng "Phiếu Đăng Ký Khám Bệnh"

Cấu trúc: PhieuDangKyKhamBenh = {MaPhieuDK, NgayKham, GioKham, TrangThai, MaBN, MaNV}

Khóa chính: MaPhieuDK

Khóa ngoại: MaBN, MaNV

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì không có thuộc tính đa trị hay nhóm lặp.

Đạt chuẩn 2NF do các thông tin về thời gian và lý do khám phụ thuộc hoàn toàn vào mã phiếu.

Đạt chuẩn 3NF vì không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

Đạt chuẩn BCNF vì MaPhieuDK là siêu khóa xác định mọi thuộc tính khác trong bảng.

2.3.9. Bảng "Phiếu Kết Quả Khám Bệnh"

Cấu trúc: PhieuKQ = {MaPhieuKQ, NgayKham, TrieuChung, ChanDoan, MaHS, MaNV}

Khóa chính: MaPhieuKQ

Khóa ngoại: MaHS, MaNV

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF do các thuộc tính đều chứa giá trị nguyên tố.

Đạt chuẩn 2NF vì chẩn đoán và triệu chứng phụ thuộc đầy đủ vào mã phiếu kết quả.

Đạt chuẩn 3NF do không có sự phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính phi khóa.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của các phụ thuộc hàm là MaPhieuKQ, là siêu khóa của bảng.

2.3.10. Bảng "Thuốc"

Cấu trúc: Thuoc = {MaThuoc, TenThuoc, DonVi, DonGia}

Khóa chính: MaThuoc

Khóa ngoại: Không

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì các giá trị thuộc tính đều là đơn tử.

Đạt chuẩn 2NF vì TenThuoc, DonVi và DonGia phụ thuộc đầy đủ vào MaThuoc.

Đạt chuẩn 3NF vì không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của mọi phụ thuộc hàm là MaThuoc, đóng vai trò là siêu khóa.

2.3.11. Bảng "Đơn Thuốc"

Cấu trúc: DonThuoc = {MaDonThuoc, NgayKeDon, MaPhieuKQ}

Khóa chính: MaDonThuoc

Khóa ngoại: MaPhieuKQ

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì các giá trị dữ liệu là đơn nhất.

Đạt chuẩn 2NF do các thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào MaDonThuoc.

Đạt chuẩn 3NF vì không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của mọi phụ thuộc hàm là MaDonThuoc, là siêu khóa của bảng.

2.3.12. Bảng "Chi Tiết Đơn Thuốc"

Cấu trúc: ChiTietDonThuoc = {MaDonThuoc, MaThuoc, SoLuong, LieuLuong}

Khóa chính: {MaDonThuoc, MaThuoc}

Khóa ngoại: MaDonThuoc, MaThuoc

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì mọi giá trị đều là đơn tử.

Đạt chuẩn 2NF vì các thuộc tính SoLuong và LieuLuong phụ thuộc đầy đủ vào khóa hợp gồm cả hai thuộc tính MaDonThuoc và MaThuoc, không phụ thuộc vào bất kỳ phần con nào của khóa.

Đạt chuẩn 3NF do không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của các phụ thuộc hàm là tập hợp {MaDonThuoc, MaThuoc}, đóng vai trò là siêu khóa.

2.3.13. Bảng "Hóa Đơn Thanh Toán"

Cấu trúc: HoaDon = {MaHD, NgayLap, TongTien, MucGiamBHYT, TrangThai, MaBN, MaNV}

Khóa chính: MaHD

Khóa ngoại: MaBN, MaNV

Chuẩn hóa:

Đạt chuẩn 1NF vì các thuộc tính là đơn tử.

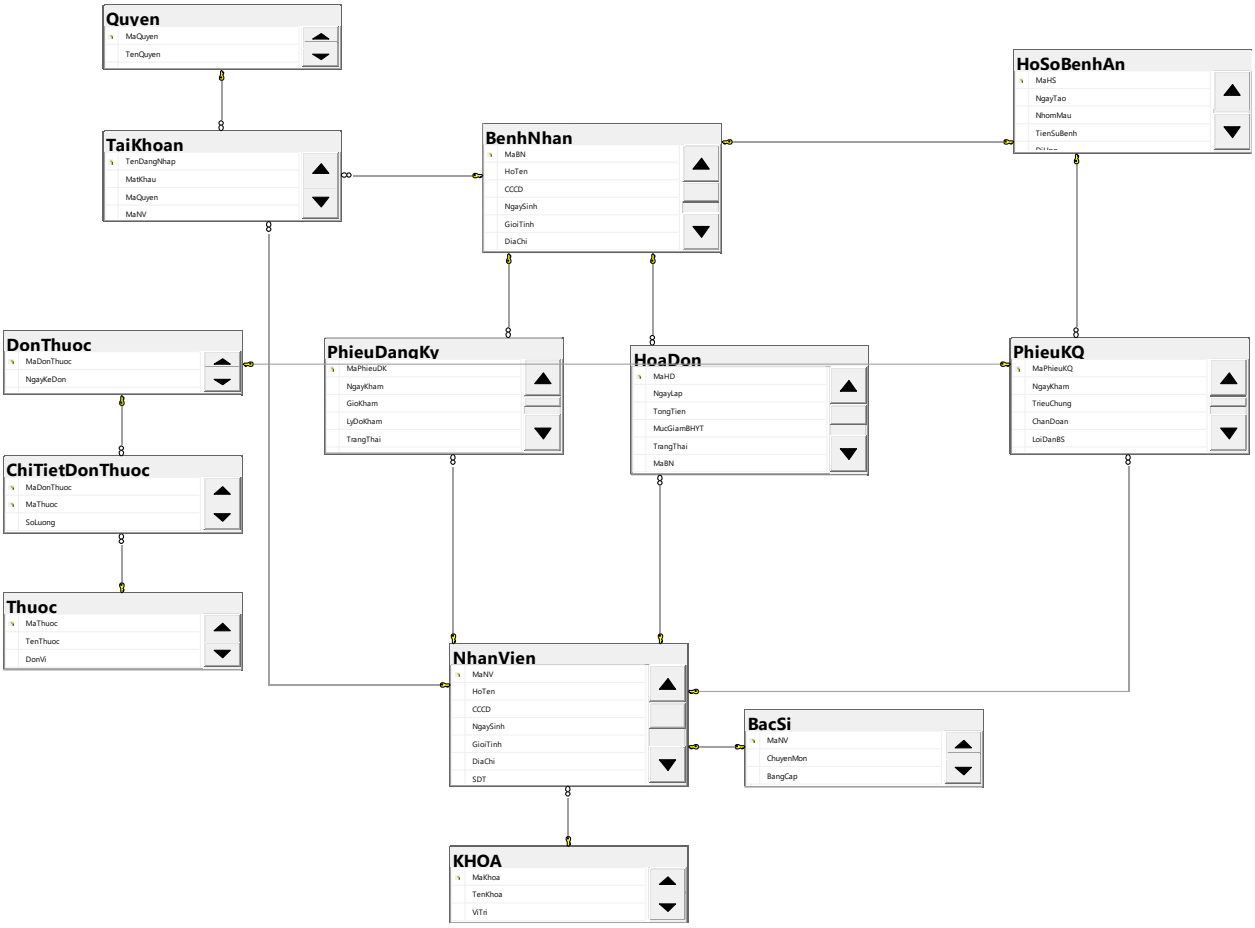
Đạt chuẩn 2NF do các thuộc tính tài chính và trạng thái phụ thuộc đầy đủ vào MaHD.

Đạt chuẩn 3NF vì không tồn tại phụ thuộc bắc cầu; mặc dù TongTien có thể tính toán từ các bảng khác nhưng trong bảng này nó phụ thuộc trực tiếp vào mã hóa đơn.

Đạt chuẩn BCNF vì vế trái của các phụ thuộc hàm là MaHD, đóng vai trò là siêu khóa.

CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU

3.1. Cài đặt bảng và ràng buộc



-Sơ đồ cơ sở dữ liệu-

3.2. Một số câu lệnh sql cơ bản

3.2.1. Liệt kê danh sách tất cả các khoa

SELECT * FROM Khoa;

	MaKhoa	TenKhoa	ViTri	SDT
1	K01	Khoa Nội	Tầng 1 - Tòa A	0243111111
2	K02	Khoa Ngoại	Tầng 2 - Tòa A	0243222222
3	K03	Khoa Nhi	Tầng 1 - Tòa B	0243333333
4	K04	Khoa Sản	Tầng 2 - Tòa B	0243444444
5	K05	Khoa Cấp Cứu	Tầng trệt - Tòa A	0243555555

3.2.2. Hiển thị họ tên và số điện thoại của tất cả nhân viên y tế

SELECT HoTen, SDT FROM NhanVien;

	HoTen	SDT
1	Nguyễn Văn An	0912345678
2	Trần Thị Bình	0987654321
3	Lê Văn Cường	0901122334
4	Phạm Minh Đức	0944556677
5	Hoàng Lan Anh	0966778899

3.2.3. Tìm danh sách các bệnh nhân có giới tính là 'Nữ'

SELECT * FROM BenhNhan WHERE GioiTinh = N'Nữ';

	MaBN	HoTen	CCCD	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	SDT	BHYT
1	BN02	Trần Thanh Tâm	002090002222	2000-10-10	Nữ	Thanh Hóa	0333222333	GD40102
2	BN04	Vũ Phương Ly	002090004444	2015-08-20	Nữ	Hà Nội	0333666777	TE10104

3.2.4. Liệt kê các loại thuốc có đơn giá trên 10,000 VNĐ

SELECT * FROM Thuoc WHERE DonGia > 10000;

	MaThuoc	TenThuoc	DonVi	DonGia
1	T04	Panadol Extra	Vỉ	15000.00

3.2.5. Tìm thông tin các bác sĩ có bằng cấp là 'Tiến sĩ'

SELECT nv.*, bs.ChuyenMon, bs.BangCap

FROM NhanVien nv

JOIN BacSi bs ON nv.MaNV = bs.MaNV

WHERE bs.BangCap = N'Tiến sĩ';

	MaNV	HoTen	CCCD	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	SDT	ChucVu	MaKhoa	ChuyenMon	BangCap
1	NV02	Trần Thị Bình	001091234567	1990-03-15	Nữ	Hải Phòng	0987654321	Bác sĩ	K02	Ngoại lồng ngực	Tiến sĩ
2	NV10	Đỗ Quốc Anh	001099012345	1983-06-05	Nam	Hòa Bình	0955667788	Bác sĩ	K05	Hồi sức cấp cứu	Tiến sĩ

3.2.6. Liệt kê các hóa đơn có trạng thái là 'Chưa thanh toán'

SELECT * FROM HoaDon WHERE TrangThai = N'Chưa thanh toán';

	MaHD	NgayLap	TongTien	MucGiamBHYT	TrangThai	MaBN	MaNV
1	HD04	2023-10-03 09:00:00.000	1200000.00	0.50	Chưa thanh toán	BN05	NV04

3.2.7. Sắp xếp danh sách thuốc theo đơn giá giảm dần

SELECT * FROM Thuoc ORDER BY DonGia DESC;

	MaNV	HoTen	CCCD	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	SDT	ChucVu	MaKhoa
1	NV01	Nguyễn Văn An	001090123456	1985-05-20	Nam	Hà Nội	0912345678	Bác sĩ	K01

3.2.8. Tìm các nhân viên có họ bắt đầu bằng chữ 'Nguyễn'

SELECT * FROM NhanVien WHERE HoTen LIKE N'Nguyễn%';

	MaNV	HoTen	CCCD	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	SDT	ChucVu	MaKhoa
1	NV01	Nguyễn Văn An	001090123456	1985-05-20	Nam	Hà Nội	0912345678	Bác sĩ	K01

3.2.9. Hiển thị danh sách các phiếu đăng ký khám trong ngày '2023-10-01'

SELECT * FROM PhieuDangKy WHERE NgayKham = '2023-10-01';

	MaPhieuDK	NgayKham	GioKham	LyDoKham	TrangThai	MaBN	MaNV
1	PDK01	2023-10-01	08:00:00.0000000	Đau b?ng	Đã khám	BN01	NV03
2	PDK02	2023-10-01	09:30:00.0000000	Nh?c d?u	Đã khám	BN02	NV03

3.2.10. Liệt kê các tài khoản có quyền là 'Admin'

SELECT tk.* FROM TaiKhoan tk

JOIN Quyen q ON tk.MaQuyen = q.MaQuyen

WHERE q.TenQuyen = 'Admin';

	TenDangNhap	MatKhau	MaQuyen	MaNV	MaBN
1	admin_an	hash_pass_1	Q01	NV01	NULL

3.2.11. Hiển thị danh sách bệnh nhân kèm theo mã số hồ sơ bệnh án

SELECT bn.HoTen, hs.MaHS

FROM BenhNhan bn

LEFT JOIN HoSoBenhAn hs ON bn.MaBN = hs.MaBN;

	HoTen	MaHS
1	Lý Tiểu Long	HS01
2	Trần Thanh Tâm	HS02
3	Nguyễn Hữu Đạt	HS03
4	Vũ Phương Ly	HS04
5	Đỗ Hùng Dũng	HS05

3.2.12. Tính giá trung bình của các loại thuốc

SELECT AVG(DonGia) AS GiaTrungBinh FROM Thuoc;

	GiaTrungBinh
1	8000.000000

3.2.13. Liệt kê các đơn thuốc được kê trong tháng 10 năm 2023

SELECT * FROM DonThuoc

WHERE NgayKeDon BETWEEN '2023-10-01' AND '2023-10-31';

	MaDonThuoc	NgayKeDon	MaPhieuKQ
1	DT01	2023-10-01	PKQ01
2	DT02	2023-10-01	PKQ02
3	DT03	2023-10-02	PKQ03
4	DT04	2023-10-03	PKQ04

3.2.14. Hiển thị chi tiết đơn thuốc cho mã đơn thuốc 'DT01'

SELECT t.TenThuoc, ct.SoLuong, ct.LieuLuong

FROM ChiTietDonThuoc ct

JOIN Thuoc t ON ct.MaThuoc = t.MaThuoc

WHERE ct.MaDonThuoc = 'DT01';

	TenThuoc	SoLuong	LieuLuong
1	Omeprazol 20mng	14	Sáng 1 viên, Tối 1 viên trước ăn

3.2.15. Đếm số lần khám của từng bệnh nhân

```
SELECT MaBN, COUNT(MaPhieuDK) AS SoLanKham
FROM PhieuDangKy
GROUP BY MaBN;
```

	MaBN	SoLanKham
1	BN01	1
2	BN02	1
3	BN03	1
4	BN04	1
5	BN05	1

3.2.16. Tìm khoa có tổng doanh thu cao nhất

```
SELECT k.TenKhoa, SUM(hd.TongTien) AS DoanhThu
FROM Khoa k
JOIN NhanVien nv ON k.MaKhoa = nv.MaKhoa
JOIN HoaDon hd ON nv.MaNV = hd.MaNV
GROUP BY k.MaKhoa, k.TenKhoa
ORDER BY DoanhThu DESC
LIMIT 1;
```

	TenKhoa	DoanhThu
1	Khoa Cấp Cứu	2350000.00

3.2.17. Liệt kê thông tin đăng nhập của các bác sĩ

```
SELECT tk.TenDangNhap, nv.HoTen
FROM TaiKhoan tk
JOIN NhanVien nv ON tk.MaNV = nv.MaNV
WHERE nv.ChucVu = N'Bác sĩ';
```

	TenDangNhap	HoTen
1	admin_an	Nguyễn Văn An

3.2.18. Đếm số lượng nhân viên của mỗi khoa

```
SELECT MaKhoa, COUNT(MaNV) AS SoLuongNhanVien
FROM NhanVien
GROUP BY MaKhoa;
```

	MaKhoa	SoLuongNhanVien
1	K01	3
2	K02	3
3	K03	2
4	K05	2

3.2.18. Thống kê số bệnh nhân đi khám nhiều nhất

```
SELECT bn.MaBN, bn.HoTen, bn.SDT,
   COUNT(pdk.MaPhieuDK) AS SoLuotKham
FROM BenhNhan bn
JOIN PhieuDangKy pdk ON bn.MaBN = pdk.MaBN
GROUP BY bn.MaBN, bn.HoTen, bn.SDT
ORDER BY SoLuotKham DESC;
```

	MaBN	HoTen	SDT	SoLuotKham
1	BN01	Lý Tiểu Long	0333111222	1
2	BN02	Trần Thanh Tâm	0333222333	1
3	BN03	Nguyễn Hữu Đạt	0333444555	1
4	BN04	Vũ Phương Ly	0333666777	1
5	BN05	Đỗ Hùng Dũng	0333888999	1

3.2.20. Hiển thị danh sách nhân viên đi kèm với tên khoa

```
SELECT nv.MaNV, nv.HoTen, k.TenKhoa
FROM NhanVien nv
JOIN Khoa k ON nv.MaKhoa = k.MaKhoa;
```

	MaNV	HoTen	TenKhoa
1	NV01	Nguyễn Văn An	Khoa Nội
2	NV02	Trần Thị Bình	Khoa Ngoại
3	NV03	Lê Văn Cường	Khoa Nhi
4	NV04	Phạm Minh Đức	Khoa Cấp Cứu
5	NV05	Hoàng Lan Anh	Khoa Nội

KẾT LUẬN

Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý bệnh viện là một bài toán đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy logic kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ y tế thực tế. Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện báo cáo, dự án đã hoàn thành mục tiêu đề ra là thiết kế một hệ thống quản lý thông tin toàn diện, hỗ trợ tối đa cho công tác vận hành chuyên môn và quản trị hành chính tại bệnh viện.

Trong giai đoạn thiết kế quan niệm, hệ thống đã thành công trong việc mô hình hóa các thực thể phức tạp thông qua sơ đồ E-R. Việc phân loại các nhóm thực thể từ con người, quản lý truy cập đến chuyên môn và tài chính đã tạo nên một dòng chảy dữ liệu logic, phản ánh đúng thực tế thăm khám bệnh. Các mối quan hệ được xác định rõ ràng không chỉ giúp lưu trữ thông tin bệnh nhân một cách hệ thống mà còn đảm bảo tính kết nối giữa các khâu từ đăng ký, chẩn đoán, kê đơn cho đến thanh toán.

Bước sang giai đoạn thiết kế logic và chuẩn hóa, báo cáo đã áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc phụ thuộc hàm để đưa dữ liệu về dạng chuẩn BCNF, loại bỏ tối đa tình trạng dư thừa dữ liệu. Cuối cùng, các câu lệnh SQL hiện đại như đã giúp chuyển hóa những dữ liệu lưu trữ các thống kê cụ thể, hỗ trợ cho việc đánh giá hiệu suất nhân sự và tối ưu hóa doanh thu. Nhìn chung, cơ sở dữ liệu này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có tiềm năng tích hợp hướng tới một hệ thống y tế thông minh và chuyển đổi số toàn diện.